Migração de Backend — Painel Escolar Inteligente

Resumo executivo para alinhamento com a equipe · 2026-09-14

> **Decisão confirmada:** substituir o Supabase (banco + autenticação) por um backend próprio — Node.js + Express + Prisma + PostgreSQL (Neon) + login com JWT. O Supabase continua sendo usado só para guardar arquivos (fotos, documentos), nunca mais direto pelo navegador. **Contexto:** aplicação pequena (uma escola), ainda não totalmente funcional, entrando em produção agora — as recomendações abaixo priorizam o caminho mais simples e barato possível, não a solução "ideal" de uma empresa grande.

✅ Já decidido

Tema	O que foi definido
Segurança dos dados	Sai da checagem do banco (RLS do Supabase) e passa a ser **100% responsabilidade do código do backend novo**. Em troca, todo endpoint novo segue os mesmos padrões de permissão já mapeados + testes automáticos que tentam "furar" cada um.
Senha dos usuários	Sem e-mail automático. No dia da virada, geramos uma senha temporária por pessoa e avisamos manualmente (grupo/e-mail já usado pela escola). Cada um troca a senha no primeiro acesso.
"Esqueci minha senha"	Não contratar serviço de e-mail automático agora. Vira um botão manual em "Gerenciar Usuários": o admin reseta a senha de qualquer pessoa na hora.
Atualização ao vivo	A tela de Ocorrências Escolares deixa de atualizar sozinha em tempo real — passa a ser preciso atualizar a página manualmente. *(provisório — ver quadro detalhado abaixo)*
Forma do corte	**Tudo de uma vez só** (big-bang), numa janela curta de manutenção — não migrar módulo por módulo, para não ter duas bases de dados vivas ao mesmo tempo.
Análise de dados (opcional)	Fica fácil de adicionar (gráficos, resumos) uma vez que o backend novo já exista — não é algo para adiantar isoladamente hoje.

❓ O que ainda falta decidir com a equipe

Pendência	O que precisa ser respondido
Atualização ao vivo	Confirmar de vez o abandono da atualização automática, ou pedir para reavaliar (alternativas existem, mas custam mais esforço). *(ver quadro detalhado abaixo)*
Contas de hospedagem	Hoje é 1 fornecedor (Supabase) cuidando de tudo. Depois vão ser **3 contas separadas** (backend, banco de dados, arquivos). **Quem da equipe fica responsável por cada uma?**
Quantos usuários avisar	Levantar quantas contas estão ativas hoje, para dimensionar o aviso manual de troca de senha (mensagem única vs. processo mais organizado).
Prioridade da análise de dados	Entra já junto com a migração, ou fica para depois? Não é bloqueante.

🔎 Detalhando: o que é a "Atualização ao vivo"?

O que é hoje: na tela de **Ocorrências Escolares**, quando a gestão responde a uma ocorrência registrada por um professor (ou o contrário), a tela de quem está do outro lado se atualiza **sozinha, na hora** — sem precisar apertar F5

ou recarregar a página. É a única tela do sistema com esse comportamento hoje.

Por que virou uma decisão da migração: esse recurso ("Realtime") é algo que o Supabase oferece pronto, de graça. O backend novo (Node.js + Express) não tem nada parecido embutido — recriar esse comportamento exigiria construir uma peça de infraestrutura nova do zero.

O que muda na prática, se abandonarmos: a funcionalidade em si **não é afetada** — o professor continua registrando ocorrência, a gestão continua respondendo, tudo é salvo normalmente. Muda só a atualização visual: quem estiver com a tela aberta no momento em que o outro lado responde **não vê a mudança aparecer sozinha** — precisa sair e voltar na tela (ou apertar atualizar) para ver a resposta nova.

As 3 alternativas, do mais simples ao mais trabalhoso:

- **Abandonar (opção atual):** sem custo de desenvolvimento extra. Só exige o hábito de recarregar a tela de vez em quando.
- **Checagem automática periódica:** o sistema confere sozinho a cada 15–30 segundos se há algo novo. Esforço baixo de construir, resolve a maior parte do incômodo prático.
- **Reconstruir o "tempo real" do zero:** fidelidade total ao que existe hoje (aparece instantaneamente), mas é a opção mais cara — infraestrutura nova para manter.

> **Pergunta para a equipe responder:** essa tela é usada com frequência/urgência suficiente para justificar o esforço extra de manter a atualização automática, ou recarregar manualmente é aceitável para o dia a dia da escola?

⚠️ Risco a ter em mente

Upload de fotos e documentos para de funcionar no mesmo instante em que o login mudar — hoje 6 telas (ocorrências, PDI, planos de aula, tutoria, replicabilidade) enviam arquivo direto para o Supabase usando o login atual. Sem esse login, essas telas param. É por isso que a construção do "correio de arquivos" no backend novo (Fase 3 abaixo) precisa estar pronta **antes** do corte final, não depois.

Ordem de execução planejada

0. Preparar o banco novo (Neon) e testar a migração dos dados, sem afetar quem já usa o sistema.
1. Login novo (cadastro, entrar, aprovação de usuário, papéis) — todo o resto depende disso.
2. Turmas, alunos, disciplinas — dados usados por quase todos os outros módulos.
3. "Correio de arquivos" (upload/download) — precisa existir antes de qualquer módulo com anexo.
4. Notas/provas (com QR Code) e Planos de Aula (com aprovação da gestão) — os módulos mais importantes.
5. Demais módulos: Diário, Agenda, Ocorrências, PDI, Tutoria, Replicabilidade.
6. Corte final: travar o sistema antigo, migrar os últimos dados, avisar troca de senha, trocar para o sistema novo.

Documento técnico completo, com todos os detalhes de banco de dados e código, disponível em *prd-migracao-backend-painelescolar.md*. Este resumo é só para alinhamento inicial com a equipe.